

Adatbázisok 1.

SQL jogosultságkezelés

Privilégiumok

Grant és Revoke

Grant Diagrammok

Jogosultságkezelés (*authorization*)

- Egy fájlrendszer általában **jogosultságokat** (*privileges*) rendel az általa kezelt objektumokhoz.
 - Tipikusan olvasható, írható, végrehajtási jogosultságokról van szó.
- Ugyanakkor bizonyos „résztvevőkhöz” sorolja ezeket a jogosultságokat.
 - Például rendszergazda, egy korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználó stb.

Jogosultságok – (1)

- Az SQL-ben több fajta jogosultság és adatobjektum (pl. relációs táblák) létezik, mint egy tipikus fájlrendszerben.
- Összességében 9 jogosultság, ezek némelyike egy reláció egyetlen attribútumára is megadható.

Jogosultságok – (2)

- Néhány relációra vonatkozó jogosultság:
 1. **SELECT** = a reláció lekérdezésének joga.
 - Lehet, hogy egyetlen attribútumra vonatkozik.
 2. **INSERT** = sorok beszúrásának joga.
 - Lehet, hogy egyetlen attribútumra vonatkozik.
 3. **DELETE** = sorok törlésének joga.
 4. **UPDATE** = sorok módosításának a joga.
 - Szintén lehet, hogy egy attribútumra vonatkozik.

Példa: jogosultságok

- Az alábbi utasítás esetében:

```
INSERT INTO Teák(név)
```

```
SELECT tea FROM Felszolgál
```

```
WHERE NOT EXISTS
```

```
(SELECT * FROM Teák
```

```
WHERE név = tea);
```

Azok a teák, amelyek még nincsenek benne a Teák táblában. A beszúrás után a gyártó értéke NULL.

- Az utasítás végrehajtásához szükséges: SELECT jogosultság a Felszolgál és Teák táblákra és INSERT jog a Teák tábla név attribútumára vonatkozóan.

Teák(név, gyártó)

Teázók(név, cím, engedélySzám)

Vendégek(név, cím, telefon)

Szeret(vendég, tea)

Felszolgál(teázó, tea, ár)

Látogat(vendég, teázó)

Adatbázis objektumok (*database object*)

- Jogosultságokat nézetekre és materializált nézetekre vonatkozóan is megadhatunk.
- Egy másik fajta jogosultság lehet pl. adatbázis objektumok létrehozásának a joga: pl. táblák, nézetek, triggererek.
- A nézettáblák segítségével tovább finomíthatjuk az adatokhoz való hozzáférést.

Példa: nézettáblák és jogosultságok

- Tegyük fel, hogy nem szeretnénk SELECT jogosultságot adni az **Dolgozók(név, cím, fizetés)** táblában.
- Viszont a BiztDolg nézettáblán már igen:

```
CREATE VIEW BiztDolg AS  
  SELECT név, cím FROM Dolgozók;
```
- A BiztDolg nézettáblára vonatkozó kérdésekhez nem kell SELECT jog a Dolgozók táblán, csak a BiztDolg nézettáblán.

Jogosultsági azonosítók

- A felhasználókat egy *jogosultsági azonosító* (*authorization ID*) alapján azonosítjuk, általában ez a bejelentkezési név.
- Külön jogosultsági azonosító a PUBLIC.
 - A PUBLIC jogosultság minden felhasználó számára biztosítja az adott jogot.

Jogosultságok megadása (*granting privileges*)

- A magunk készítette objektumok esetében az összes jogosultsággal rendelkezünk.
- Másoknak is megadhatunk jogosultságokat, például a PUBLIC jogosultsági azonosítót is használhatjuk.
- A WITH GRANT OPTION utasításrész lehetővé teszi, hogy aki megkapta a jogosultságot, tovább is adhassa azt.

A GRANT utasítás

- Jogosultságok megadásának szintaktikája:
GRANT <jogosultságok listája>
ON <reláció vagy másféle objektum>
TO <jogosultsági azonosítók listája>;
- Ehhez hozzáadható:
WITH GRANT OPTION

Példa: GRANT

- GRANT SELECT, UPDATE (ár)
ON Felszolgál
TO sally;
- Ezután Sally kérdéseket adhat meg a Felszolgál táblára vonatkozóan és módosíthatja az ár attribútumot.

Példa: Grant Option

```
GRANT UPDATE
ON Felszolgal
TO sally
WITH GRANT OPTION;
```

- Ez után Sally módosíthatja a Felszolgal táblát és tovább is adhatja ezt a jogosultságot.
 - Az UPDATE jogosultságot korlátozottan is továbbadhatja: UPDATE (ár) ON Felszolgal.

Teák(név, gyártó)

Teázók(név, cím, engedélySzám)

Vendégek(név, cím, telefon)

Szeret(vendég, tea)

Felszolgal(teázó, tea, ár)

Látogat(vendég, teázó)

Jogosultságok visszavonása (*revoking privileges*)

REVOKE <jogosultságok listája>

ON <reláció vagy más objektum>

FROM <jogosultsági azonosítók listája>

- **Az általunk kiadott jogosultságok ez által visszavonódnak.**
 - De ha máshonnan is megkapták ugyanazt a jogosultságot, akkor az még megmarad.

REVOKE opciói

- A REVOKE utasításhoz a két opció közül valamelyiket még hozzá kell adnunk:
 1. **CASCADE**. Azok a jogosultságok, melyeket az adott ki a visszavonandó jogosultságon keresztül, akitől éppen visszavonjuk az adott jogosultságot, szintén visszavonódnak.
 2. **RESTRICT**. A visszavonás nem hajtódik végre, amíg a visszavonandó jogosultságtól függő jogosultságok is vannak. Először ezeket kell megszüntetni.

Engedélyezési diagramok (*grant diagrams*)

- Pontok = felhasználó/jogosultság/grant option?/tulajdonos-e (*owner*)?
 - UPDATE ON R, UPDATE(a) ON R, és UPDATE(b) ON R három különböző pontot adnak.
 - SELECT ON R és SELECT ON R WITH GRANT OPTION szintén.
- Az $X \rightarrow Y$ él jelentése: az X pontot használtuk az Y pont jogosultságának megadására.

Hogy néznek ki a pontok?

- Az AP pont *(node)* az A jogosultsági azonosítójú felhasználó P jogát jelenti.
 - P^* = P jogosultság grant option opcióval.
 - P^{**} = a P jog tulajdonosi viszonyból származik.
 - A^{**} jelölésből a grant option opció is következik.

Élek kezelése – (1)

- Amikor A megadja a P jogot B -nek, AP^* vagy AP^{**} -ből húzunk egy élt (*edge*) BP -be.
 - Vagy BP^* -ba, ha grant option is szerepel.
- Ha A a P jogosultságnak egy részét adja meg, legyen ez Q [például UPDATE(a) on R, ahol $P : \text{UPDATE ON R}$], akkor az él BQ vagy BQ^* pontba lesz.

Élek kezelése – (2)

- **Alapvető szabály:** a C felhasználó rendelkezik a Q jogosultsággal egészen addig, amíg létezik út az XP^{**} pontból CQ , CQ^* vagy CQ^{**} -ba és P egy Q -t magában foglaló jogosultság.
 - Itt P lehet Q és X lehet C .

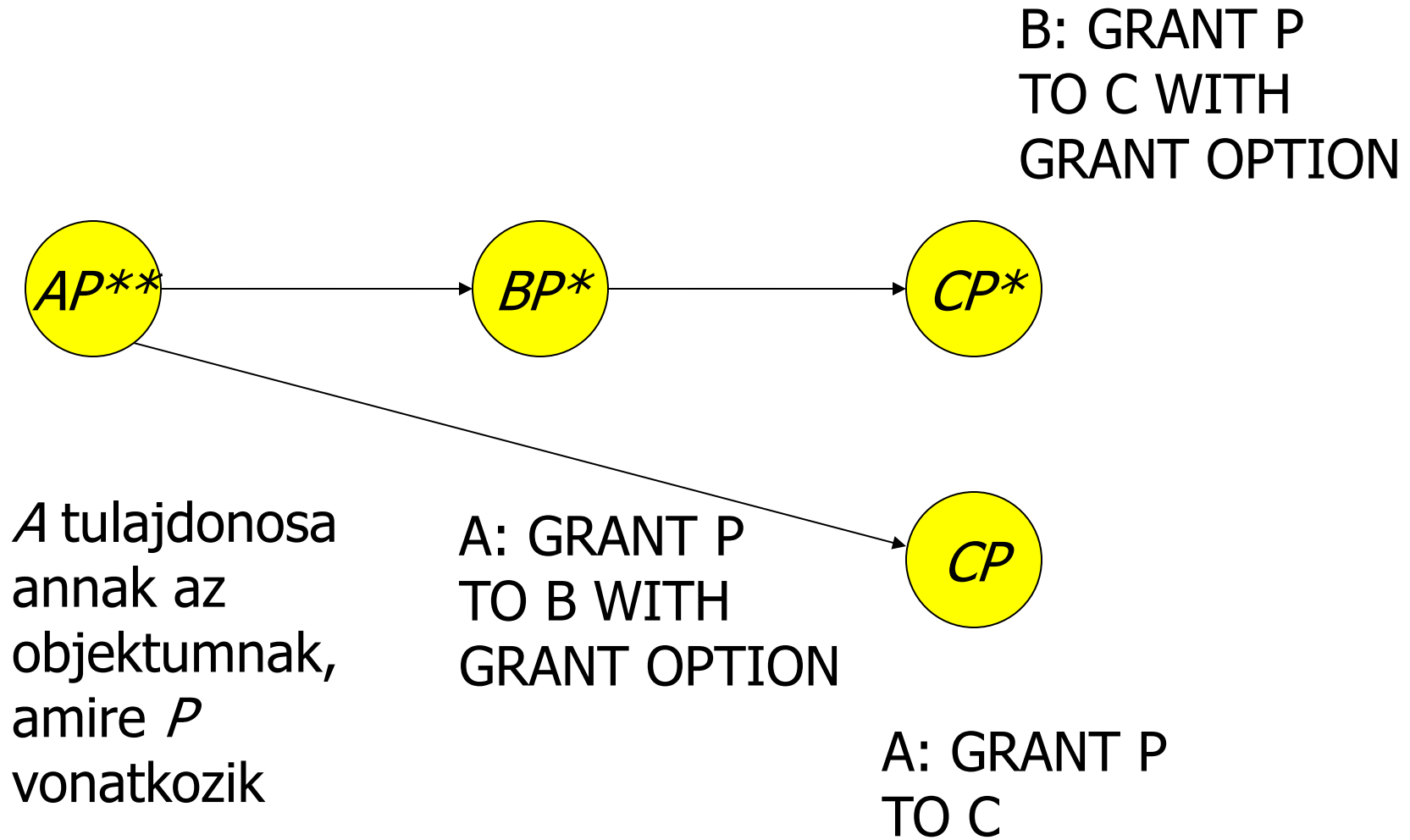
Élek kezelése – (3)

- Ha A visszavonja a P jogot B -től a CASCADE opcióval, ki kell törölni az $AP - BP$ élt.
- De, ha A RESTRICT opciót használ és a BP pontból indul ki él, akkor vissza kell utasítani a kérést a gráfot változatlanul hagyva.

Élek kezelése – (4)

- A gráf frissítésekor, minden pontra meg kell nézni, hogy elérhető-e egy ** pontból.
- Ha nincs ilyen út, az adott pont egy visszavont jogosultságot reprezentál, és ki kell törölni.

Példa: Grant diagram



Példa: Grant diagram

